

河南农业大学继续教育学院 2016 年春季

《数据结构》考试试卷 (A 卷)

题号	一	二	三	四	总分
分数					

得分	评卷人

一、填空题 (每空 1 分, 共 20 分)。

1. 在有向图中, 所有顶点的入度之和等于所有顶点的出度之和的_____倍
具有 n 个顶点的无向图, 最少有_____个连通分量, 最多有_____个连
通分量。

2. 三元组表中的每个结点对应于稀疏矩阵的一个非零元素, 它包含有三个
数据项, 分别表示该元素的_____, _____和_____。

3. 在顺序表 (8, 11, 15, 19, 25, 26, 30, 33, 42, 48, 50) 中, 用二分 (折半) 法查找
关键值 20, 比较次数为_____; 查找关键值 11, 比较次数为_____。

4. 设一棵完全二叉树具有 49 个结点, 则此完全二叉树有_____个叶
子结点, 有_____个度为 2 的结点, 有_____个结点只有非空左子树,
有_____个结点只有非空右子树。

5. 对于给定的 $n (n \geq 1)$ 个元素, 可以构造出的逻辑结构有_____,
_____, _____和_____四种。

6. 拓扑排序算法是通过重复选择具有_____个前驱顶点的过程来完成的。

7. 栈的特点是_____; 队列的特点是_____;

得分	评卷人

二、选择题(每题 1 分，共 10 分)。

1. 数据结构中，与所使用的计算机无关的是数据的()结构。

- A. 存储 B. 物理 C. 逻辑 D. 物理和存储

2. 线性表是()。

- A. 一个有限序列，可以为空 B. 一个有限序列，不能为空
C. 一个无限序列，可以为空 D. 一个无限序列，不能为空

3. 下列()的邻接矩阵必定是对称矩阵。

- A. 有向图 B. 无向图 C. AOV 网 D. AOE 网

4. 串是一种特殊的线性表，其特殊性体现在()。

- A. 可以顺序存储 B. 数据元素是一个字符
C. 可以链式存储 D. 数据元素可以是多个字符

5. 不含任何结点的空树()。

- A. 是一棵树 B. 是一棵二叉树
C. 是一棵树也是一棵二叉树 D. 既不是树也不是二叉树

6. 已知一维数组 A 采用顺序存储结构，每个元素占用 4 个存储单元，第 9 个元素的地址为 144，则第一个元素的地址是()。

- A. 108 B. 180 C. 176 D. 112

7. 链表适用于()查找。

- A. 顺序 B. 二分法 C. 顺序，也能二分法 D. 随机

8. 用邻接表表示图进行广度优先遍历时，通常是采用()来实现算法的。

- A. 栈 B. 队列 C. 树 D. 图

9. 任何一个无向连通图的最小生成树()。

- A. 只有一棵 B. 一棵或多棵 C. 一定有多棵 D. 可能不存在

10. 若某完全二叉树的结点个数为 100，则第 60 个结点的度为()。

- A. 0 B. 1 C. 2 D. 不确定

得分	评卷人

三、判断题(每题 1 分，共 5 分，在题目前面括号内，对的打√，错的打×)。

() 1. 线性表中的数据元素可以具有不同的数据类型。

() 2. 线性表的逻辑顺序与存储顺序总是一致的。

() 3. 一个栈的输入序列是 ABCDE，则栈的输出序列不一定是 ABCDE。

() 4. 中序遍历一棵二叉排序树的结点就可得到升序排列的结点序列。

() 5. 一个图具有生成树的必要条件是该图必须是连通图。

得分	评卷人

四、计算题(共 65 分)。

1. (13 分) 已知一组关键字序列 (6, 40, 23, 1, 68, 33, 84, 27, 42, 11, 36, 53), 按哈希函数 $H(\text{key}) = \text{key} \% 13$ 和线性探测处理冲突构造哈希表 $ht[0..13]$, 要求:

(1) 构造哈希表;

(2) 计算在等概率情况下查找成功的平均查找长度 $ASL_{\text{succ}} = ?$

(3) 计算在等概率情况下查找不成功的平均查找长度 $ASL_{\text{unsucc}} = ?$

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

2. (9 分) 写出如右图所示二叉树的先序遍历序

列、中序遍历序列和后序遍历序列。

先序遍历序列：

中序遍历序列：

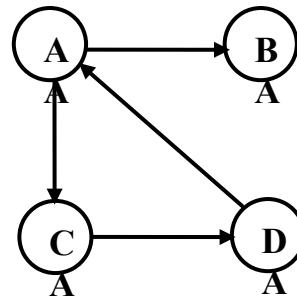
后序遍历序列：

3. (9 分) 对右面的有向图，请写出它的：

(1) 邻接矩阵

(2) 邻接表

(3) 逆邻接表



4. (15 分) 假设用于通信的电文由字符集{a,b,c,d,e,f,g,h}中的字母构成。它们在电文中出现的频度分别为{0.07, 0.19, 0.02, 0.06, 0.32, 0.03, 0.21, 0.10}, 试设计哈夫曼树及其编码。使用 0~7 的二进制表示形式是另一种编码方案。给出两种编码的对照表和带权路径长度 WPL 值。

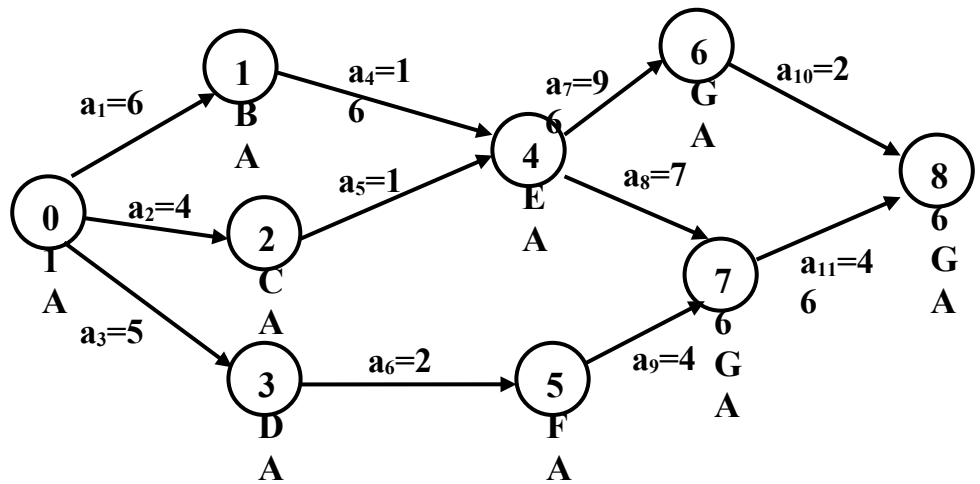
5. (13 分) 对右图所示的 AOE 网络, 回答下列问题:

(1) 列出所有的关键路径;

(2) 完成整个工程至少需要多少时间?

(3) 事件⑦的最早完成时间是多少?

(4) 活动 a_7 的最早开工时间是多少?



6. (6 分) 将下图所示的树转换成二叉树。

